



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de conformidad con los requisitos de:
Reglamento (CE) N° 1907/2006 y Reglamento (CE) N° 1272/2008

Fecha de revisión 17-ago.-2022

Número de Revisión 1.3

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del Producto Silver Stain Oxidizer Concentrate
Número de Catálogo(s) 1610444, 1610444EDU, 9700999
Sustancia/mezcla pura Mezcla

Contiene Dicromato de potasio, Ácido nítrico

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio
Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Sedes Corporativas	Fabricante	Entidad Legal/Dirección de Contacto
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-rad Laboratories S.A C/ Caléndula, 95 28109 Alcobendas. Madrid. España
Para obtener más información, póngase en contacto con		

Servicio Técnico 914906580
cts-iberia@bio-rad.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencias 24 horas CHEMTREC España: 34-931768545

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) N° 1272/2008

Toxicidad aguda - Oral	Categoría 4 - (H302)
Toxicidad aguda - Inhalación (polvos/nieblas)	Categoría 2 - (H330)
Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 Subcategoría B - (H314)
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 1 - (H318)
Sensibilización respiratoria	Categoría 1 - (H334)
Sensibilización cutánea	Categoría 1 - (H317)
Mutagenicidad en células germinales	Categoría 1B - (H340)
Carcinogenicidad	Categoría 1B - (H350)
Toxicidad para la reproducción	Categoría 1B - (H360FD)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)	Categoría 3 - (H335)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)	Categoría 2 - (H373)
Toxicidad acuática crónica	Categoría 2 - (H411)
Corrosivo para los metales	Categoría 1

2.2. Elementos de la etiqueta

Contiene Dicromato de potasio, Ácido nítrico



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H302 - Nocivo en caso de ingestión
 H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
 H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
 H330 - Mortal en caso de inhalación
 H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación
 H335 - Puede irritar las vías respiratorias
 H340 - Puede provocar defectos genéticos
 H350 - Puede provocar cáncer
 H360FD - Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto
 H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
 H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
 H290 - Puede ser corrosivo para los metales
 EUH071 - Corrosivo para las vías respiratorias

Consejos de prudencia - UE (§28, 1272/2008)

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
 P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
 P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]
 P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
 P391 - Recoger el vertido
 P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente
 P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
 P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
 P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
 P501 - Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional e internacional aplicable

2.3. Otros peligros

Tóxico para los organismos acuáticos.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

No es aplicable

3.2 Mezclas

Nombre químico	% en peso	Número de registro REACH	Nº CE	Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]	Specific concentration limit (SCL)	M-Factor	M-Factor (long-term)
Dicromato de potasio 7778-50-9	5 - 10	No hay datos disponibles	231-906-6	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314)	STOT SE 3 :: C>=5%	-	-

				Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Repr. 1B (H360FD) STOT SE 3 (H335) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)			
Ácido nítrico 7697-37-2	2.5 - 5	No hay datos disponibles	231-714-2	Acute Tox. 1 (H330) Skin Corr. 1A (H314) (EUH071) Ox. Liq. 2 (H272)	Ox. Liq. 2 :: C>=99% Ox. Liq. 3 :: 70%<=C<99%	-	-

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Estimación de toxicidad aguda

Si los datos LD50/LC50 no están disponibles o no corresponden a la categoría de clasificación, entonces se utiliza el valor de conversión apropiado del CLP Anexo I, Tabla 3.1.2, para calcular la estimación de toxicidad aguda (ATEmix) para clasificar una mezcla en función de su componentes

Nombre químico	Oral LD50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	LC50 por inhalación - 4 horas - polvo/niebla - mg/l	LC50 por inhalación - 4 horas - vapor - mg/l	LC50 por inhalación - 4 horas - gas - mg/l
Dicromato de potasio 7778-50-9	48	1150	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles
Ácido nítrico 7697-37-2	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles	2.65 + 3.2214	No hay datos disponibles

Este producto contiene una o más sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Artículo 59)

Nombre químico	Nº CAS	Candidatos a sustancias extremadamente preocupantes (SEP)
Dicromato de potasio	7778-50-9	X

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consejo general

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Inhalación

Transportar a la víctima al exterior. Si ha dejado de respirar, administrar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Si respira con dificultad, (personal formado para ello debería) administrar oxígeno. Puede producirse un edema pulmonar retardado. Consultar a un médico inmediatamente. Puede provocar una reacción alérgica de las vías respiratorias. Evitar el contacto directo con la piel. Utilizar medios de barrera para practicar la reanimación boca a boca.

Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague. No frotar la zona afectada. Consultar a un médico inmediatamente.

Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico inmediatamente. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Ingestión	Enjuagarse la boca. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. NO provocar el vómito. Consultar a un médico inmediatamente. Puede provocar una reacción alérgica.
Equipo de protección para el personal de primeros auxilios	Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. No respirar los vapores o las nieblas. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver la sección 8.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	Tos y/o estertores. Dificultades respiratorias. Sensación de quemazón. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Picazón. Sarpullidos. Ronchas.
-----------------	---

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico	El producto es un material corrosivo. El lavado gástrico o los vómitos están contraindicados. Debe investigarse una posible perforación del estómago o el esófago. No suministrar antídotos químicos. Puede producirse asfixia por edema de glotis. Puede producirse un marcado descenso de la presión sanguínea con estertores húmedos, esputo espumoso y presión arterial elevada. Puede provocar sensibilización en personas susceptibles. Tratar los síntomas.
-------------------------------------	--

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.
Incendio grande	PRECAUCIÓN: El uso de agua pulverizada para luchar contra el incendio puede ser inefectivo.

Medios de extinción no apropiados No esparcir el material derramado con chorros de agua a alta presión.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Peligros específicos que presenta el producto químico	El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto es o contiene un sensibilizante. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
--	--

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipos de protección especial y precauciones para el personal de lucha contra incendios	El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal.
---	--

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones individuales	Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. No respirar los vapores o las nieblas. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. ¡Atención! Material corrosivo.
----------------------------------	---

Otros datos Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8.

Para el personal de emergencia Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. No debe liberarse en el medio ambiente. No permitir que se introduzca en el suelo o el subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Métodos de limpieza Recoger por medios mecánicos y depositar en recipientes apropiados para su eliminación.

Prevención de peligros secundarios Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Para más información, ver la sección 8. Para más información, ver la sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar los vapores o las nieblas. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. Manipular el producto únicamente en sistemas cerrados o proporcionar una ventilación por extracción adecuada. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Retirar la ropa y el calzado contaminados.

Consideraciones generales sobre higiene Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar los vapores o las nieblas. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la humedad. Guardar bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar alejado de otros materiales. Almacenar según instrucciones de producto according to product and label instructions.

7.3. Usos específicos finales

Medidas de gestión de riesgos (MGR) La información requerida se recoge en esta ficha de datos de seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición

Nombre químico	Unión Europea	Austria	Bélgica	Bulgaria	Croacia
Dicromato de potasio 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	Respiratory sensitizer Skin sensitizer	TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³
Ácido nítrico 7697-37-2	-	STEL 1 ppm STEL 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³
Nombre químico	Chipre	República Checa	Dinamarca	Estonia	Finlandia
Dicromato de potasio 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ Ceiling: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³	TWA: 0.005 mg/m ³
Ácido nítrico 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ Ceiling: 2.5 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm TWA: 1.3 mg/m ³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³
Nombre químico	Francia	Alemania	Alemania MAK	Grecia	Hungría
Dicromato de potasio 7778-50-9	TWA: 0.001 mg/m ³ STEL: 0.005 mg/m ³	-	*	TWA: 0.5 mg/m ³ TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³
Ácido nítrico 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m ³	-	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 2.6 mg/m ³
Nombre químico	Irlanda	Italia	Italia REL	Letonia	Lituania
Dicromato de potasio 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³ STEL: 0.15 mg/m ³ STEL: 0.03 mg/m ³ STEL: 0.075 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.0002 mg/m ³ STEL: 0.0005 mg/m ³ *	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³	Sensitizer TWA: 0.005 mg/m ³ STEL: 0.015 mg/m ³
Ácido nítrico 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 10.3 mg/m ³	TWA: 0.78 ppm TWA: 2 mg/m ³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³
Nombre químico	Luxemburgo	Malta	Países Bajos	Noruega	Polonia
Dicromato de potasio 7778-50-9	-	-	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ STEL: 0.003 mg/m ³	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³
Ácido nítrico 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1.3 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 10 mg/m ³	STEL: 2.6 mg/m ³ TWA: 1.4 mg/m ³
Nombre químico	Portugal	Rumanía	Eslovaquia	Eslovenia	España
Dicromato de potasio 7778-50-9	TWA: 0.5 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	-	-	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³
Ácido nítrico 7697-37-2	TWA: 2 ppm STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	Ceiling: 2.6 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m ³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³
Nombre químico	Suecia		Suiza		Reino Unido
Dicromato de potasio 7778-50-9	NGV: 0.005 mg/m ³ Bindande KGV: 0.015 mg/m ³ Sensitizer		TWA: 0.005 mg/m ³ H*		TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³ STEL: 0.03 mg/m ³ STEL: 0.065 mg/m ³ Sen+
Ácido nítrico 7697-37-2	NGV: 0.5 ppm NGV: 1.3 mg/m ³ Bindande KGV: 1 ppm Bindande KGV: 2.6 mg/m ³		TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m ³ STEL: 2 ppm STEL: 5 mg/m ³		STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³

Límites biológicos de exposición ocupacional

Nombre químico	Unión Europea	Austria	Bulgaria	Croacia	República Checa
----------------	---------------	---------	----------	---------	-----------------

Dicromato de potasio 7778-50-9	-	9 µg/L - blood (Ethylenediaminetetraacetic acid) - not provided 12 µg/L - urine (spontaneous urine) - after end of work day, at the end of a work week/end of the shift - () -	-	5 µg/g Creatinine - urine (Chromium) - single sample at the end of the work shift	-
Nombre químico	Dinamarca	Finlandia	Francia	Alemania	Alemania
Dicromato de potasio 7778-50-9	-	-	0.01 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) - augmented during shift 0.03 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) - end of shift at end of workweek	-	-
Nombre químico	Hungría	Irlanda	Italia	Italia REL	
Dicromato de potasio 7778-50-9	-	25 µg/L - urine (total Chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine (total Chromium) - increase during shift	-	25 µg/L - urine (Total chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine (Total chromium) - increase during shift	

Nivel sin efecto derivado (DNEL) No hay información disponible.
Predicted No Effect Concentration (PNEC)

8.2 Controles de la exposición

Equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara Gafas de seguridad bien ajustadas. Escudo de protección facial.

Protección de las manos Úsense guantes adecuados. Guantes impermeables.

Protección de la piel y el cuerpo Úsense indumentaria protectora adecuada. Ropa de manga larga. Delantal resistente a productos químicos.

Protección respiratoria Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.

Consideraciones generales sobre higiene Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar los vapores o las nieblas. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

Controles de exposición medioambiental No hay información disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	solución acuosa
Color	amarillo oscuro
Olor	Ácido.
Umbral olfativo	No hay información disponible

<u>Property</u>	<u>Values</u>	<u>Comentarios • Method</u>
Punto de fusión / punto de congelación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de ebullición / intervalo de ebullición	> 100 °C	
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Límite de inflamabilidad con el aire		Ninguno conocido
Límite superior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	
Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	
Punto de inflamación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de descomposición		Ninguno conocido
pH		Ninguno conocido
pH (como solución acuosa)	No hay datos disponibles	No hay información disponible
Viscosidad cinemática	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad dinámica	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Water solubility	Miscible con agua	
Solubilidad(es)	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Coeficiente de partición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Presión de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad relativa	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad aparente	No hay datos disponibles	
Densidad de líquido	No hay datos disponibles	
Densidad de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Características de las partículas		
Tamaño de partícula	No hay información disponible	
Distribución de tamaños de partícula	No hay información disponible	

9.2. Otros datos**9.2.1. Información con respecto a las clases de peligro físico**

No es aplicable

9.2.2. Otras características de seguridad

No hay información disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**10.1. Reactividad**

Reactividad	No hay información disponible.
-------------	--------------------------------

10.2. Estabilidad química

Estabilidad	Estable en condiciones normales.
-------------	----------------------------------

Datos de explosión

Sensibilidad a impactos mecánicos	Ninguno/a.
-----------------------------------	------------

Sensibilidad a descargas estáticas	Ninguno/a.
------------------------------------	------------

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguno durante un proceso normal.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse Exposición al aire o a la humedad durante largos periodos. Calor excesivo.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales incompatibles Agente comburente. Ácidos. Bases.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Information on likely routes of exposure

Información del producto

Inhalación	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Mortal en caso de inhalación. (basada en los componentes). Corrosivo por inhalación. La inhalación de humos o gases corrosivos puede provocar tos, asfixia, cefalea, mareos y debilidad general durante varias horas. Puede producirse edema pulmonar con opresión en el pecho, falta de aliento, coloración azulada de la piel, disminución de la presión arterial y aumento del ritmo cardíaco. Las sustancias corrosivas inhaladas pueden producir un edema pulmonar tóxico. El edema pulmonar puede ser mortal. Puede provocar sensibilización en personas susceptibles. Puede provocar irritación del tracto respiratorio.
Contacto con los ojos	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Provoca lesiones oculares graves. (basada en los componentes). Corrosivo para los ojos y puede provocar lesiones graves, como ceguera. Puede provocar daños irreversibles en los ojos.
Contacto con la piel	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Corrosivo. (basada en los componentes). Provoca quemaduras. El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy susceptibles. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Ingestión	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Provoca quemaduras. (basada en los componentes). La ingestión provoca quemaduras en el tubo digestivo superior y en las vías aéreas. Puede producir ardores graves en la boca y el estómago, con vómitos y diarrea de sangre oscura. Puede producirse una disminución de la presión arterial. Pueden observarse manchas parduzcas o amarillentas alrededor de la boca. La hinchazón de la garganta puede ocasionar disnea y asfixia. Puede provocar daño pulmonar en caso de ingestión. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede ocasionar otros efectos tal como se indica bajo el epígrafe "Inhalación".

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Síntomas Tos y/o estertores. Dificultades respiratorias. Enrojecimiento. Ardor. Puede provocar ceguera. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir sarpullido, picazón, hinchazón, dificultades para respirar, hormigueo en las manos y los pies, mareos, vértigo, dolor torácico, dolor muscular o sofocos. Picazón. Sarpullidos. Ronchas.

Toxicidad aguda

Numerical measures of toxicity

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS

ETAmézcla (oral)	1,315.80 mg/kg
ETAmézcla (cutánea)	15,131.60 mg/kg
ATEmix (inhalación-polvo/niebla)	0.158 mg/l
ATEmix (inhalación-vapor)	119.30 mg/l

Toxicidad aguda desconocida

2.7 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía oral.

Información sobre los componentes

Nombre químico	Oral LD50	DL50 cutánea	Inhalation LC50
Dicromato de potasio	= 48 mg/kg (Rat)	= 1150 mg/kg (Rabbit)	= 99 mg/m ³ (Rat) 4 h
Ácido nítrico	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Corrosión o irritación cutáneas	Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca quemaduras.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Mutagenicidad en células germinales	Contiene un mutágeno conocido o sospechado. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Puede provocar defectos genéticos.

La tabla siguiente indica componentes presentes por encima del umbral de corte considerado como relevante que aparecen en las listas de mutágenos.

Nombre químico	Unión Europea
Dicromato de potasio	Muta. 1B

Carcinogenicidad Contiene un carcinógeno conocido o sospechado. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Puede provocar cáncer.

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Nombre químico	Unión Europea
Dicromato de potasio	Carc. 1B

Toxicidad para la reproducción Contiene una sustancia tóxica para la reproducción conocida o sospechada. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

La tabla siguiente indica componentes presentes por encima del umbral de corte considerado como relevante que aparecen en las listas de tóxicos para la reproducción.

Nombre químico	Unión Europea
Dicromato de potasio	Repr. 1B

STOT - exposición única Puede irritar las vías respiratorias.

STOT - exposición repetida Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro por aspiración No hay información disponible.

11.2. Información sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades disruptivas endocrinas

Propiedades disruptivas endocrinas No hay información disponible.

11.2.2. Otros datos

Otros efectos adversos No hay información disponible.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Toxicidad acuática desconocida Contiene 0 % de componentes con un peligro desconocido para el medio ambiente acuático.

Nombre químico	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
Dicromato de potasio	-	LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, Oryzias latipes) LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =320mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: >139mg/L (96h, Cyprinus carpio)	-	-

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

Bioacumulación

Información sobre los componentes

Nombre químico	Coeficiente de partición
Ácido nítrico	-2.3

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Evaluación PBT y mPmB

Nombre químico	Evaluación PBT y mPmB
Dicromato de potasio	No es aplicable la valoración PBT
Ácido nítrico	La sustancia no es PBT / mPmB No es aplicable la valoración PBT

12.6. Propiedades disruptivas endocrinas

Propiedades disruptivas endocrinas No hay información disponible.

12.7. Otros efectos adversos

No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.

Embalaje contaminado No volver a utilizar los contenedores vacíos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

IATA

14.1 Número ONU o número de identificación	UN3289
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Dicromato de potasio, Ácido nítrico)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Clase de peligro subsidiario	8
14.4 Packing group	II
Descripción	UN3289, Líquido tóxico, corrosivo, inorgánico, n.e.p. (Dicromato de potasio, Ácido nítrico), 6.1 (8), II
14.5 Peligros para el medio ambiente	Sí
14.6 Precauciones especiales para los usuarios	
Disposiciones particulares	A4, A137

IMDG

14.1 Número ONU o número de identificación	UN3289
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. (Dicromato de potasio, Ácido nítrico)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Clase de peligro subsidiario	8
14.4 Grupo de embalaje	II
Descripción	UN3289, LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. (Dicromato de potasio, Ácido nítrico), 6.1 (8), II, Contaminante marino
14.5 Peligros para el medio ambiente	Sí
14.6 Precauciones especiales para los usuarios	
Disposiciones particulares	274

Nº EMS	F-A, S-B
14.7 Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI	No hay información disponible
RID	
14.1 Número ONU	UN3289
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. (Dicromato de potasio, Ácido nítrico)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Clase de peligro subsidiario	8
14.4 Grupo de embalaje	II
Descripción	UN3289, LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. (Dicromato de potasio, Ácido nítrico), 6.1 (8), II, Peligroso para el medio ambiente
14.5 Peligros para el medio ambiente	Sí
14.6 Precauciones especiales para los usuarios	
Disposiciones particulares	274
Código de clasificación	TC3
ADR	
14.1 Número ONU o número de identificación	3289
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. (Dicromato de potasio, Ácido nítrico)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Clase subsidiaria	8
14.4 Grupo de embalaje	II
Descripción	3289, LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. (Dicromato de potasio, Ácido nítrico), 6.1 (8), II, Peligroso para el medio ambiente
14.5 Peligros para el medio ambiente	Sí
14.6 Precauciones especiales para los usuarios	
Disposiciones particulares	274
Código de clasificación	TC3
Código de restricción de túneles (D/E)	

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativas nacionales

Francia

Enfermedades profesionales (R-463-3, Francia)

Nombre químico	Número de RG (Registro general) francés	Título
Dicromato de potasio 7778-50-9	RG 10, RG 10bis, RG 10ter	-

Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK) muy peligroso para el agua (WGK 3)

Países Bajos

Nombre químico	Países Bajos - Lista de Carcinógenos	Países Bajos - Lista de Mutágenos	Países Bajos - Lista de toxinas reproductivas
Dicromato de potasio	Present	Present	Fertility (Category 1B); Can be harmful via breastfeeding; Development (Category 1B)

Unión Europea

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Autorizaciones y/o restricciones de uso:

Este producto contiene una o más sustancias sujetas a autorización (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este producto contiene una o más sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Nombre químico	Sustancia restringida según el anexo XVII de REACH	Sustancia sujeta a autorización según el anexo XIV de REACH
Dicromato de potasio - 7778-50-9	72. 28. 29. 30. 75.	X
Ácido nítrico - 7697-37-2	75.	-

Contaminantes orgánicos persistentes

No es aplicable

Categoría de sustancia peligrosa según la Directiva Seveso (2012/18/UE)

H2 - TÓXICO AGUDO

E2 - Peligrosa para el medio ambiente acuático, categoría crónica 2

Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)

No es aplicable

Inventarios internacionales

Contactar con el proveedor para obtener información sobre el estado de cumplimiento del inventario

15.2. Evaluación de la seguridad química**Informe de seguridad química**

No hay información disponible

SECCIÓN 16: Otra información**Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad****Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:**

EUH071 - Corrosivo para las vías respiratorias

H272 - Puede agravar un incendio; comburente

H301 - Tóxico en caso de ingestión

H312 - Nocivo en contacto con la piel

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H319 - Provoca irritación ocular grave

H330 - Mortal en caso de inhalación

H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación

H335 - Puede irritar las vías respiratorias

H340 - Puede provocar defectos genéticos

H350 - Puede provocar cáncer

H360FD - Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto

H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Leyenda

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:

Leyenda Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

TWA	TWA (promedio ponderado en el tiempo)	STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)
Techo	Valor límite máximo	*	Designación de la piel

Procedimiento de clasificación	
Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]	Método utilizado
Toxicidad aguda oral	Método de cálculo
Toxicidad aguda cutánea	Método de cálculo
Toxicidad aguda por inhalación - gas	Método de cálculo
Toxicidad aguda por inhalación - vapor	Método de cálculo
Toxicidad por inhalación aguda - polvo/niebla	Método de cálculo
Corrosión o irritación cutáneas	Método de cálculo
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Método de cálculo
Sensibilización respiratoria	Método de cálculo
Sensibilización cutánea	Método de cálculo
Mutagenicidad	Método de cálculo
Carcinogenicidad	Método de cálculo
STOT - exposición única	Método de cálculo
STOT - exposición repetida	Método de cálculo
Toxicidad acuática aguda	Método de cálculo
Toxicidad acuática crónica	Método de cálculo
Peligro por aspiración	Método de cálculo
Ozono	Método de cálculo
Corrosivo para los metales	En base a datos de ensayos

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database
 European Food Safety Authority (EFSA)
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
 EPA (Environmental Protection Agency)
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals
 Food Research Journal
 Hazardous Substance Database
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
 National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
 National Toxicology Program (NTP)
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
 World Health Organization

Nota de revisión Se ha reformateado y actualizado la información existente

Fecha de revisión 17-ago.-2022

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) n° 1907/2006

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de

su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad